

ABCD

2025 Simulation

郑州外国语学校

2025 年 10 月 20 日

题目名称	单调栈	信号传输	分座位	想要成为影之实力者
目录	stack	signal	seats	move
可执行文件名	stack	signal	seats	move
输入文件名	stack.in	signal.in	seats.in	move.in
输出文件名	stack.out	signal.out	seats.out	move.out
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	8.0 秒
内存限制	512 MB	512 MB	512 MB	1024 MB
子任务数目	20	10	20	9
测试点是否等分	是	是	是	否

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	stack.cpp	signal.cpp	seats.cpp	move.cpp
-----------	-----------	------------	-----------	----------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2	-lm -O2	-lm -O2	-lm -O2
-----------	---------	---------	---------	---------

【注意事项（请仔细阅读）】

1. 选手提交的源程序请直接放在个人目录下，无需建立子文件夹；
2. 文件名（包括程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
3. C++ 中函数 main() 的返回值类型必须是 int，值必须为 0。
4. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。

5. 若无特殊说明，结果比较方式为**忽略行末空格、文末回车后的全文比较**。。
6. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
7. 在终端中执行命令 `ulimit -s unlimited` 可将当前终端下的栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
8. 若无特殊说明，每道题的**代码大小限制为 100KB**。
9. 若无特殊说明，输入与输出中同一行的相邻整数、字符串等均使用一个空格分隔。
10. 输入文件中可能存在行末空格，请选手使用更完善的读入方式（例如 `scanf` 函数）避免出错。
11. 直接复制 PDF 题面中的跨页样例，数据将带有页眉页脚，建议选手直接使用对应目录下的样例文件进行测试。
12. 使用 `std::deque` 等 STL 容器时，请注意其内存空间消耗。
13. 请务必使用题面中规定的的编译参数，保证你的程序在本机能够通过编译。此外**不允许在程序中手动开启其他编译选项**，一经发现，本题成绩以 0 分处理。

单调栈 (stack)

【题目描述】

小 A 刚刚学习了单调栈，单调栈是在栈的先进后出规则基础上，要求栈底到栈顶的元素是单调递增。由一个序列构建一个单调栈的方式是依次枚举序列中的元素，若栈非空且该元素小于等于栈顶元素，则不断地弹出栈顶元素，直到该元素大于栈顶元素或栈为空时停止。

对于一个序列，小 A 定义其单调值为：在每一个元素 **插入后**，累加当前 **栈底** 的元素得到的值。

小 A 想让你帮忙计算一下，对于长度为 n ，每个元素是 $[1, m]$ 的整数的所有序列，其单调值的和是多少？

由于答案可能过大，请你输出对 998244353 取模后的结果。

【输入格式】

从文件 *stack.in* 中读入数据。

第一行输入一个整数 t ，表示数据组数 ($1 \leq t \leq 10^4$)

对于每组数据，输入两个正整数 n, m ($1 \leq n \leq 10^9, 1 \leq m \leq 3 \cdot 10^5$)

保证对于每个测试点， m 的总和不超过 $3 \cdot 10^5$

【输出格式】

输出到文件 *stack.in* 中。

对于每组数据，输出一行一个整数代表答案对 998244353 取模后的值。

【样例输入 1】

```
5
2 2
3 2
3 3
5 5
888 999
```

【样例输出 1】

```
11
31
132
31195
610785708
```

【样例输入 2】

```
1
1000000000 300000
```

【样例输出 2】

```
982658786
```

【测试点约束】

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	约束
1-2	$n \leq 7, m^n$ 的和不超过 $1.5 \cdot 10^5$
3-5	$m=2$, n 的和不超过 3000
6-9	$m=2$, n 的和不超过 $3 \cdot 10^5$
10-14	$n \cdot m$ 的和不超过 10^6
15-20	没有其他限制

信号传输 (signal)

【题目描述】

在通信工程中，我们设计了一个多级信号放大器系统。每个放大器都有一个特定的增益阈值。当信号通过一个放大器时：

如果输入信号强度大于或等于放大器的增益阈值，放大器会正常工作，输出信号强度为输入信号加上增益阈值

如果输入信号强度小于放大器的增益阈值，放大器会工作在不稳定状态，输出信号强度会衰减，信号强度会减去阈值和当前信号强度的差。

这个放大器系统内部节点由单向的数据线连接，信号只能沿着特定方向流动，且不会形成回路，所有节点都有出度且所有节点都可以到达 n 号点，没有入度的节点可以作为起点接收外部信号，有入度的节点不可以。

即：该系统是一个有 n 个节点 m 条边的有向无环图，每个节点有一个阈值 a_i 。当信号经过某点时，如果当前信号强度 $x \geq a_i$ ，那么 x 增加 a_i ，否则如果 $x < a_i$ ，那么 x 减少 $a_i - x$ 。如果在任意时刻，信号强度小于等于 0，那么信号传输就会失败。

你可以将信号从任意一个没有入度的节点传入信号到系统里，信号只能沿数据线单向传输，请你帮忙计算一下：为了让信号成功传输到 n 号点，并且在任意时刻信号强度大于 0，最初至少要传输到某个起点多大的信号强度？。

【输入格式】

从文件 *signal.in* 中读入数据。

第一行两个整数 n, m , ($1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 2 \cdot 10^5$)，分别表示节点个数和数据线个数。

第二行 n 个整数，第 i 个整数表示第 i 个放大器的信号阈值 a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)。

接下来 m 行，每行两个整数 u, v ($1 \leq u, v \leq n$)，表示一条从 u 号点到 v 号点的单向通道。

数据保证给定图不存在重边和自环，且是一个有向无环图。

【输出格式】

输出到文件 *signal.in* 中。

输出一行一个整数，表示最小的初始信号强度。

【样例输入】

```
1 0
1
```

【样例输出】

```
1
```

【样例输入】

```
4 3
1 2 5 5
1 3
2 3
3 4
```

【样例输出】

```
2
```

【样例输入】

```
8 10
3 2 1 2 3 4 3 2
1 2
1 4
2 3
2 4
3 4
4 6
5 8
5 6
6 8
7 8
```

【样例输出】

3

【测试点约束】

对于所有测试点： $(1 \leq n \leq 10^5, 0 \leq m \leq 2 \cdot 10^5)$ ， $a_i(1 \leq a_i \leq 10^9)$
每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	约束
1	$n, m \leq 20$
2-4	$n, m \leq 1000$
5-6	$a_i \leq 100$
7-8	保证 $m = n - 1$ ，有且只有 n 号点无出度。
9-10	没有其他限制

分座位 (seats)

【题目描述】

在一个教室里，有 $n(1 \leq n \leq 10^6)$ 排座位，第 i 排有 $a_i(1 \leq a_i \leq 10^{12})$ 个座位。Z 校的同学要分为若干个大小为 $M(M > 1)$ 的小组坐到这个教室里，每个小组的同学必须坐到同一排内。

你需要确定一个人数 $M(M > 1)$ ，当我们把每 M 个同学分为一组时，这个教室里能坐下最多的同学。

即：你需要找到一个大于 1 的整数 M ，使得 $\sum M \times \lfloor \frac{a_i}{M} \rfloor$ 最大。如果有多个合法的 M 可以取到最大，输出其中最小的 M 即可。

【输入格式】

从文件 *seats.in* 中读入数据。

第一行输入一个整数 n 。

第二行 n 个整数， $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

【输出格式】

输出到文件 *seats.in* 中。

输出一行一个整数，表示答案 M 。

【样例输入】

```
4
1 1 6 3
```

【样例输出】

```
3
```

【样例输入】

```
2
999999999999 1000000000000
```


【样例输出】

2

【测试点约束】

每个测试点的具体限制见下表：

测试点编号	约束
1-2	$n, a_i \leq 5 \cdot 10^3$
3-5	$n, a_i \leq 5 \cdot 10^4$
6-8	$a_i \leq 10^6$
8-11	$n \leq 5 \cdot 10^3$
12-20	没有其他限制

想要成为影之实力者 (move)

【题目描述】

暗影大人最近学会了新的能力：瞬移。

于是，他来到一棵树上进行实验。

但他对能力掌握得不够熟练。

具体地，他会从 1 号点开始，在 n 号点停止，瞬移任意次。

假设他当前所在的节点为 x ，则他可以选择 $[x + 1, n]$ 的任意一个点瞬移过去。

x 和他瞬移到的点在树上的距离就是这次瞬移的距离。

请你求出暗影大人瞬移的最大总距离。

【输入格式】

从文件 *move.in* 中读入数据。

第一行一个整数 n 。

后面 $n - 1$ 行，每行三个整数 x, y, z ，表示存在一条连接 x 和 y 的长度为 z 的边。

【输出格式】

输出到文件 *move.in* 中。

一行一个整数，表示最大的总距离。

【样例输入】

```
2
1 2 1
```

【样例输出】

```
1
```

【样例输入】

```
10
10 4 5
2 7 -6
5 10 -6
```

```
8 3 -5
4 8 9
4 9 9
1 7 -1
6 7 7
2 10 -2
```

【样例输出】

53

【样例输入】

```
4
4 1 -4
2 3 2
1 2 -1
```

【样例输出】

-2

样例 3 解释：

先从 1 瞬移到 3，距离为 1。

然后从 3 瞬移到 4，距离为 -3。

总距离为 -2。

【测试点约束】

每个测试点的具体限制见下表：

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^6, |Z| \leq 10^6$

子任务编号	n	特殊性质	分值
1	≤ 100	无	5
2	≤ 5000	无	10
3	$\leq 2 \times 10^4$	无	5
4	$\leq 10^5$	A	10
5	$\leq 10^5$	B	10
6	$\leq 10^5$	C	3
7	$\leq 10^5$	无	25
8	$\leq 3 \times 10^5$	无	16
9	$\leq 10^6$	无	16

- A: 保证树的形态是一条链。
- B: 保证 1 号点的度数为 $n-1$ 。
- C: 保证 $Z \geq 0$